

武汉大学物理科学与技术学院
2006—2007 学年下学期
《大学物理》(工科类)试卷 (A)

学号: 姓名: 院系: 专业: 得分

一、选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(0519)

对于沿曲线运动的物体, 以下几种说法中哪一种是正确的:

- (A) 切向加速度必不为零.
- (B) 法向加速度必不为零 (拐点处除外).
- (C) 由于速度沿切线方向, 法向分速度必为零, 因此法向加速度必为零.
- (D) 若物体作匀速率运动, 其总加速度必为零.
- (E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量, 它一定作匀变速率运动.

[]

2. (本题 3分)(0077)

质量为 $m=0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 坐标平面内运动, 其运动方程为 $x=5t$, $y=0.5t^2 \text{ (SI)}$, 从 $t=2 \text{ s}$ 到 $t=4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点作的功为

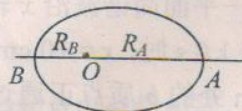
- (A) 1.5 J. (B) 3 J.
- (C) 4.5 J. (D) -1.5 J.

[]

3. (本题 3分)(0193)

一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{KA} 、 E_{KB} , 则应有

- (A) $L_B > L_A$, $E_{KA} > E_{KB}$.
- (B) $L_B > L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (C) $L_B = L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (D) $L_B < L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (E) $L_B = L_A$, $E_{KA} < E_{KB}$.



[]

4. (本题 3分)(4014)

温度、压强相同的氢气和氧气, 它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系:

- (A) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等.
- (B) $\bar{\epsilon}$ 相等, 而 $\bar{w}$ 不相等.
- (C) $\bar{w}$ 相等, 而 $\bar{\epsilon}$ 不相等.
- (D) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等.

[]

5. (本题 3分)(4023)

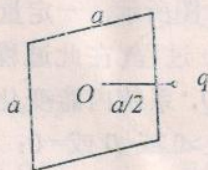
水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)?

- (A) 66.7%. (B) 50%.
- (C) 25%. (D) 0.

[]

6. (本题 3分)(1035)

有一边长为 a 的正方形平面, 在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处, 有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该平面的电场强度通量为

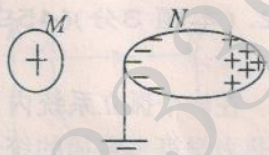


- (A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$
(C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$

[]

7. (本题 3分)(1136)

一带正电荷的物体 M , 靠近一原不带电的金属导体 N , N 的左端感生出负电荷, 右端感生出正电荷. 若将 N 的左端接地, 如图所示, 则



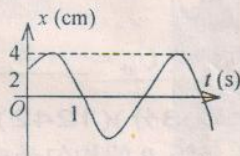
- (A) N 上有负电荷入地.
(B) N 上有正电荷入地.
(C) N 上的电荷不动.
(D) N 上所有电荷都入地.

[]

8. (本题 3分)(3270)

一简谐振动曲线如图所示. 则振动周期是

- (A) 2.62 s. (B) 2.40 s.
(C) 2.20 s. (D) 2.00 s.

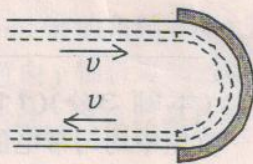


[]

二. 填空题 (共29分)

9. (本题 4分)(0372)

水流流过一个固定的涡轮叶片, 如图所示. 水流流过叶片曲面前后的速率都等于 v , 每单位时间流向叶片的水的质量保持不变且等于 Q , 则水作用于叶片的力大小为



_____, 方向为_____.

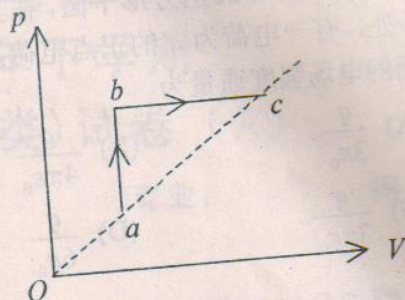
10. (本题 3分)(0296)

一转台绕竖直固定光滑轴转动, 每 10 s 转一周, 转台对轴的转动惯量为 $1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. 质量为 80 kg 的人, 开始时站在台的中心, 随后沿半径向外跑去, 问当人离转台中心 2 m 时, 转台的角速度为_____.

11. (本题 4分)(4108)

如图所示, 一定量的理想气体经历 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程, 在此过程中气体从外界吸收热量 Q , 系统内能变化 ΔE , 请在以下空格内填上 >0 或 <0 或 $=0$:

Q _____, ΔE _____.



12. (本题 3分)(4596)

在一个孤立系统内, 一切实际过程都向着_____的方向进行. 这就是热力学第二定律的统计意义. 从宏观上说, 一切与热现象有关的实际的过程都是_____.

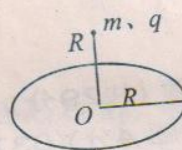
13. (本题 3分)(1277)

一均匀静电场, 电场强度 $\vec{E} = (400\vec{i} + 600\vec{j}) \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, 则点 $a(3,2)$ 和点 $b(1,0)$

之间的电势差 $U_{ab} =$ _____ (点的坐标 x, y 以米计)

14. (本题 3分)(1242)

一半径为 R 的均匀带电细圆环, 带有电荷 Q , 水平放置. 在圆环轴线的上方离圆心 R 处, 有一质量为 m 、带电荷为 q 的小球. 当小球从静止下落到圆心位置时, 它的速度为



$v =$ _____.

15. (本题 3分)(1129)

真空中均匀带电的球面和球体, 如果两者的半径和总电荷都相等, 则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比, W_1 _____ W_2 (填 $<$ 、 $=$ 、 $>$).

16. (本题 3分)(3570)

一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动:

$$x_1 = 0.05 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \text{ (SI)}, \quad x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \text{ (SI)}$$

合成振动的振幅为 _____ m.

17. (本题 3分)(3315)

设平面简谐波沿 x 轴传播时在 $x=0$ 处发生反射, 反射波的表达式为

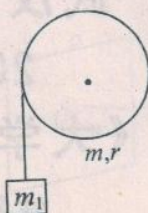
$$y_2 = A \cos[2\pi(\nu - x/\lambda) + \pi/2]$$

已知反射点为一自由端, 则由入射波和反射波形成的驻波的波节位置的坐标为 _____.

三 计算题 (共47分)

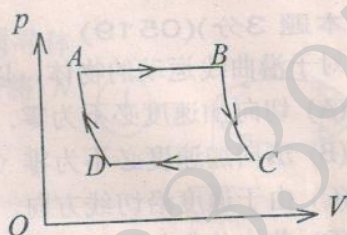
18. (本题12分)(0562)

质量 $m=1.1\text{ kg}$ 的匀质圆盘, 可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动, 对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mr^2$ (r 为盘的半径). 圆盘边缘绕有绳子, 绳子下端挂一质量 $m_1=1.0\text{ kg}$ 的物体, 如图所示. 起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 $v_0=0.6\text{ m/s}$ 匀速上升, 如撤去所加力矩, 问经历多少时间圆盘开始作反方向转动.



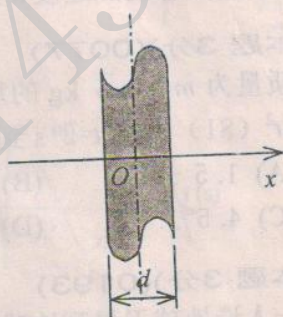
19. (本题12分)(4118)

一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程. 已知: $T_C=300\text{ K}$, $T_B=400\text{ K}$. 试求: 此循环的效率. (提示: 循环效率的定义式 $\eta=1-Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



20. (本题11分)(1372)

图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷体密度为 ρ . 试求板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板).



21. (本题12分)(3086)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 波的振幅 $A=10\text{ cm}$, 波的角频率 $\omega=7\pi\text{ rad/s}$. 当 $t=1.0\text{ s}$ 时, $x=10\text{ cm}$ 处的 a 质点正通过其平衡位置向 y 轴负方向运动, 而 $x=20\text{ cm}$ 处的 b 质点正通过 $y=5.0\text{ cm}$ 点向 y 轴正方向运动. 设该波波长 $\lambda>10\text{ cm}$, 求该平面波的表达式.